समुच्चय तथा सम्बन्ध

माइंड मैप

समुच्चय

- रोस्टर / समुच्चय-निर्माण
- परिमित, अपरिमित, एकल, ϕ
- समान बनाम तुल्य

उपसमुच्चय

- 2^n उपसमुच्चय, $2^n - 1$ उचित
- अधिसमुच्चय $B \supseteq A$
- $n(P(A)) = 2^n$

संक्रियाएँ

- $\cup,\ \cap,\ A - B = A \cap B'$
- $A \,\Delta\, B$, पूरक
- असंयुक्त: $A \cap B = \phi$

नियम

- वितरण नियम
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- वेन: 3 समुच्चयों के 8 क्षेत्र

अवयवों की गणना

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- तीन समुच्चय सूत्र, ठीक एक / दो
- $n(A \cap B)$ की सीमाएँ
- गुणज: $[N/k]$, lcm

कार्तीय गुणन

- $n(A \times B) = mn$
- $\cup, \cap$ पर वितरित
- उभयनिष्ठ भाग $n(A \cap B)^2$

सम्बन्ध

- $R \subseteq A \times B$
- प्रांत, सहप्रान्त, परिसर
- 2^{mn} सम्बन्ध

गुण

- स्वतुल्य: $y = x$ परीक्षण
- सममित: अदला-बदली परीक्षण
- संक्रामक: शृंखला / प्रति-उदाहरण
- प्रति-सममित

तुल्यता

- स्व. $+$ सम. $+$ संक्रा.
- वर्ग विभाजन बनाते हैं
- बेल संख्याएँ $B_3 = 5,\ B_4 = 15$

सम्बन्धों की गणना

- स्व. $2^{n(n-1)}$, सम. $2^{n(n+1)/2}$
- जोड़े जाने वाले न्यूनतम युग्म
- प्रथम घटक स्थिर कर गणना

प्रतिलोम सम्बन्ध

- $R^{-1} = \{(b, a)\}$
- प्रांत व परिसर बदलते हैं
- सममित $\iff R = R^{-1}$